PLANT GROWTH SYSTEM
Manual de Usuario Extendido

Version: 1.0	**Date:** Abril 10, 2026
Project Title: Plant Growth System	**Document:** Manual de usuario extendido

CONTENIDO

1. **Introducción**
    - Objetivo del tutorial
    - ¿Qué aprenderás?
2. **Preparando el entorno**
    - Abriendo la escena demo.
    - PlantGrowthSystemConfig
    - Configuración global.
3. **Creando la simulación de una entidad Suelo**
    - Creando un suelo
    - Soil Capas y configuración del Collider
    - Referenciando el objeto de comunicación.
4. **Trabajando con Variables**
    - Añadiendo variables al Soil
    - Soil Presets
    - Entendiendo las VariablesState

5. **Sistema de acciones.**
    - Creando Actions
    - Acciones Activas vs Pasivas
    - Manejando acciones en el inspector.
    - Probando acciones en Runtime.
6. **Arquitectura de las plantas**
    - PlantEntity vs PlantState
    - Ciclo de ejecución
7. **Ceando una planta**
    - PlantEntity Setup
    - Creando PlantStates
    - Lógica de crecimiento basada en estados.
8. **Condiciones y lógica de crecimiento**
    - Creando Conditions
    - Usando ActionConditionSets
    - Crecimiento continuo con acciones activas.
9. **Comportamiento avanzado**
    - Variables Locales
    - Ajustando valores constantes
    - ActionsOnInit (Inicialización por acciones)
10. **Simulación Visual**

- Path Level
- Child GameObjects

- Variaciones visuales aleatorias.

11. **Persistencia**

- Guardando los datos de simulación (JSON)
- Cargando Plants, Soils y Weather

12. **Comunidad & Contenido compartido.**

- Prefab Sharing
- Discord Server

Introducción

OBJETIVO DEL TUTORIAL

El propósito de este tutorial extendido es obtener una comprensión profunda de cómo funciona el sistema, para que puedas crear con confianza tus propios prefabs de plantas desde cero.

Al final de esta guía, podrás:

- Entender cómo interactúan las PlantEntities con los PlantStates
- Configurar acciones y condiciones y encapsular un prefab.
- Crear tu propia planta con su comportamiento propio.
- Usar la demo para observar el funcionamiento de tu planta.

Este tutorial no trata solo de seguir pasos — se trata de entender la lógica detrás de la simulación para que puedas diseñar plantas que se comporten exactamente como tú quieres.

Paso 1 – Preparando el entorno

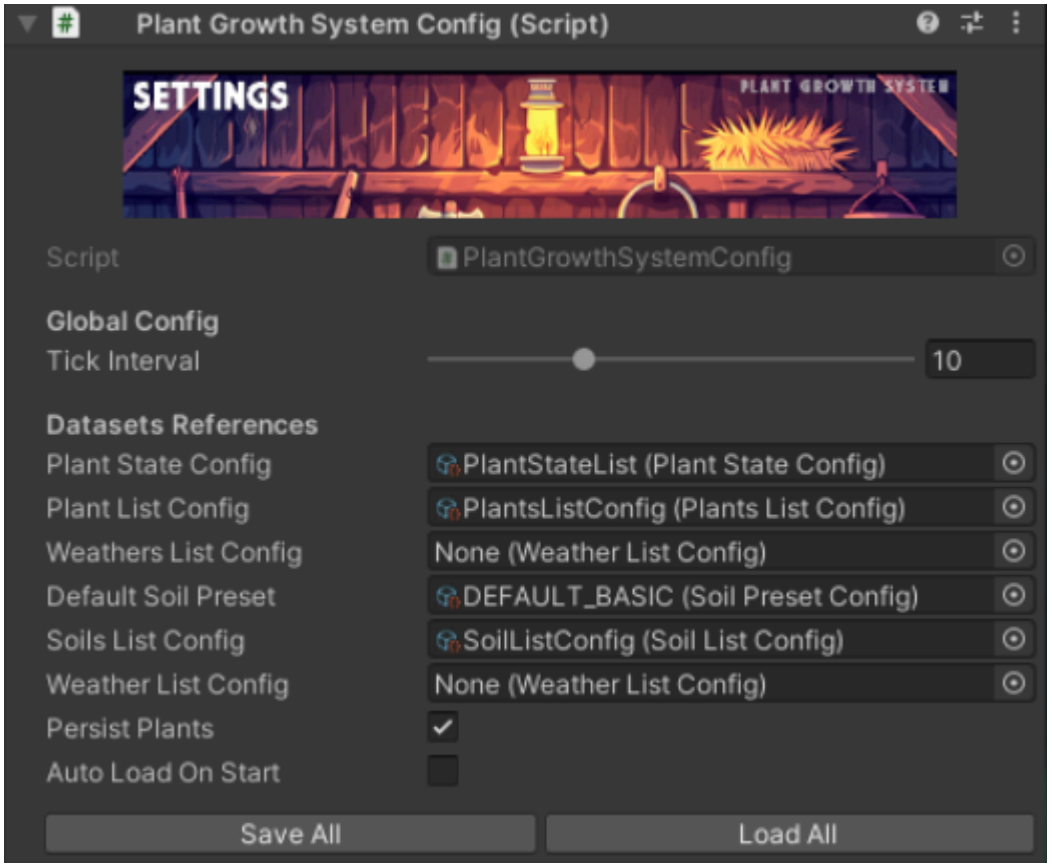
Antes de crear tu propia planta, necesitamos preparar el entorno de trabajo adecuado.

1. Abriendo la Escena Demo

Empieza abriendo la escena de demostración incluida en el paquete.
En esta escena encontrarás:

- Un pequeño paisaje utilizado como entorno de pruebas
- La interfaz de demostración, que ayuda a visualizar variables y cambios de la simulación en tiempo real
- Y lo más importante: el objeto de configuración global PlantGrowthSystemConfig

Demo Scene



El Objeto Configuración Globlal

El objeto PlantGrowthSystemConfig contiene la configuración global de la simulación.

A continuación se muestra un breve resumen de sus campos principales:

Tick Interval (Intervalo de tiempo)

Define el tiempo del ciclo de la simulación.

Este valor controla con qué frecuencia el sistema:

- Ejecuta acciones cíclicas
- Evalúa los conjuntos de condiciones de acciones

En resumen, esto determina la velocidad de la simulación.

Plant State Config
Contiene los tipos predefinidos de estados biológicos PlantState disponibles en el sistema.

Estos definen los posibles estados biológicos que pueden usar las plantas, pero el comportamiento real se configura dentro de los prefabs de planta.

Plant List
Una lista centralizada de prefabs de plantas.
Se utiliza principalmente para:

- Mantener todos los prefabs de plantas organizados en un solo lugar
- Hacerlos disponibles para el simulador y la escena de demostración

Solo los prefabs añadidos aquí pueden instanciarse a través de la interfaz de la Demo

Weather List Config
Un conjunto de datos que contiene los prefabs de clima disponibles.
Funciona igual que la lista de plantas, pero para objetos de simulación atmosférica.

Soils List Config
Un conjunto de datos que contiene los prefabs de suelo disponibles.
Solo los suelos registrados aquí estarán disponibles para su instanciación en la escena de demostración.

Persist Plants
Valor booleano.
Si está activado, los valores de las variables de las plantas se guardan y pueden restaurarse más tarde.
Útil para simulaciones de larga duración o para probar el comportamiento de persistencia.

Auto Load on Start
Valor booleano.
Si está activado, las plantas guardadas previamente se cargan automáticamente al entrar en modo Play en Unity.

Paso 2 Creando un Soil

Antes de crear una planta , necesitamos un Suelo.

¿Qué es un Soil?

Un Soil representa una “parcela” de simulación — una porción de terreno definida donde se pueden colocar plantas e interactuar con condiciones ambientales.

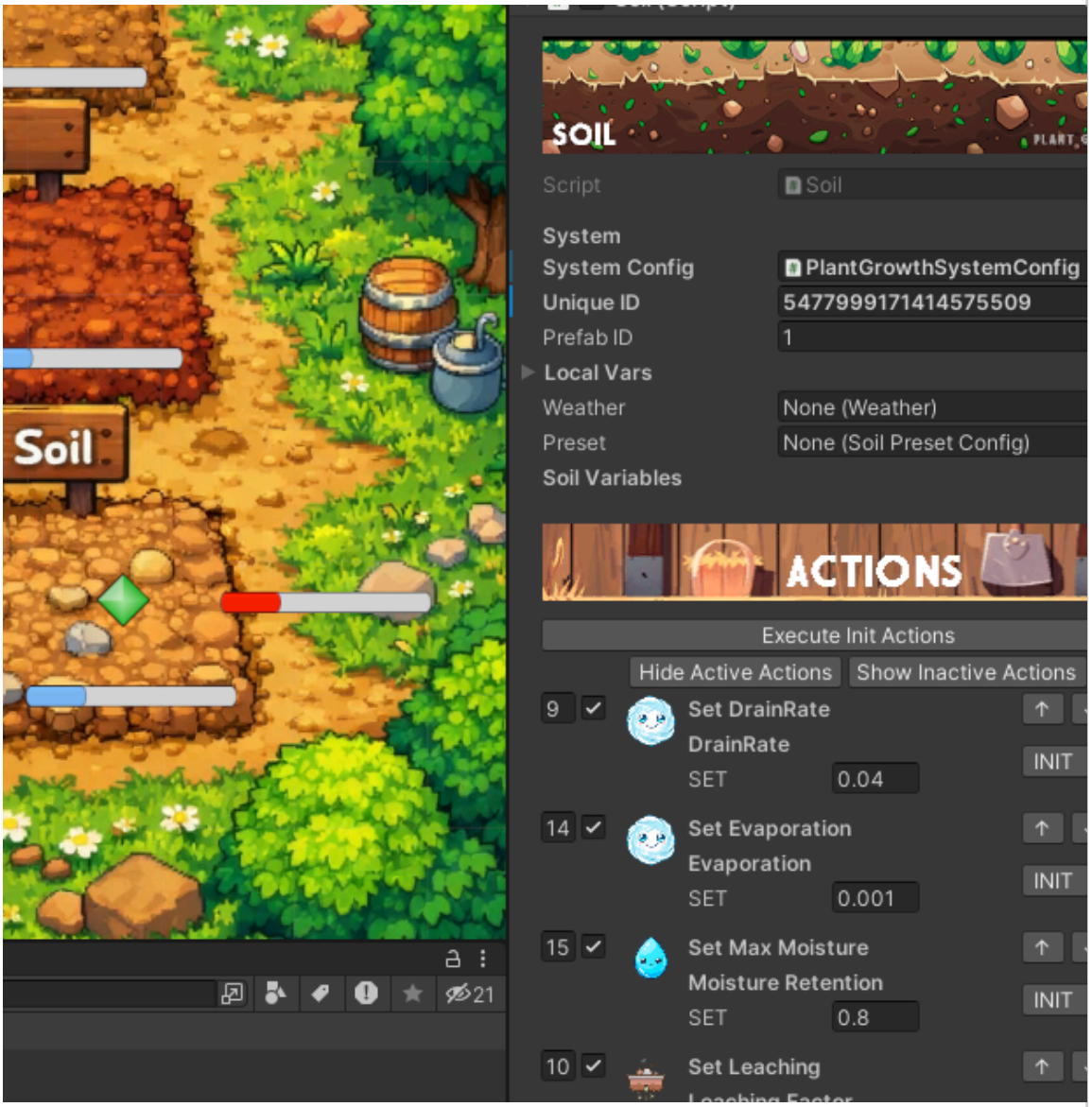
No es solo un elemento visual del suelo.
Es una entidad de simulación responsable de almacenar y modificar variables ambientales como la humedad y otros datos relacionados con el suelo.

Para permitir la interacción en la escena de demostración, un Soil requiere un Collider2D, lo que habilita la colocación de plantas mediante clics del usuario.

Creación del GameObject Soil

Para crear un Soil:

1. Crear un nuevo GameObject en la escena.
2. Añadir el componente Soil.
3. Asignarlo a una capa (Layer) dedicada de Soils.
4. Añadir un Collider2D adecuado (BoxCollider2D, PolygonCollider2D, etc.).
5. Ajustar el collider para que coincida con el área de plantación deseada.



Se recomienda configurar capas (Layers) separadas para:

- **Suelos**
- **Plantas**

Esto ayuda con el raycasting, la gestión de interacciones y la separación lógica dentro de tu proyecto.

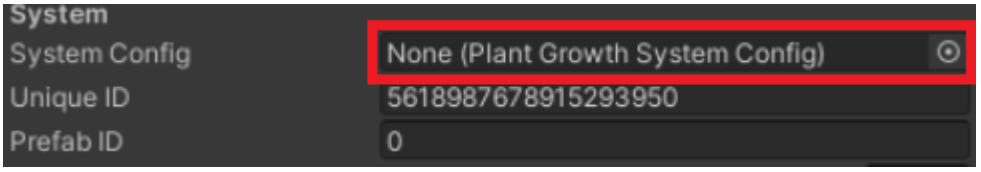
Important Reminder

Después de crear el Soil, asegúrate de que tenga una referencia al objeto PlantGrowthSystemConfig.

En la mayoría de los casos, el sistema lo detectará y lo asignará automáticamente.
Sin embargo, si no está asignado:

- Localiza el campo de referencia Config dentro del componente Soil
- Arrastra y suelta el objeto PlantGrowthSystemConfig desde la escena

Sin esta referencia, el Soil no participará correctamente en el ciclo de simulación ni podrá acceder a los conjuntos de datos necesarios.



Arquitectura: Valores vs Ejecución

El sistema puede entenderse como dos partes diferenciadas:

1. Almacenamiento de valores

Responsable de almacenar y mantener los datos de las variables.

2. Ejecución de valores

Responsable de modificar esos valores mediante acciones y condiciones durante el ciclo de simulación.

Weather y Soil

Tanto Weather como Soil contienen:

- Una capa de almacenamiento de valores (sus variables)
- Una capa de ejecución (acciones y evaluación de condiciones a través de ActionHandler)

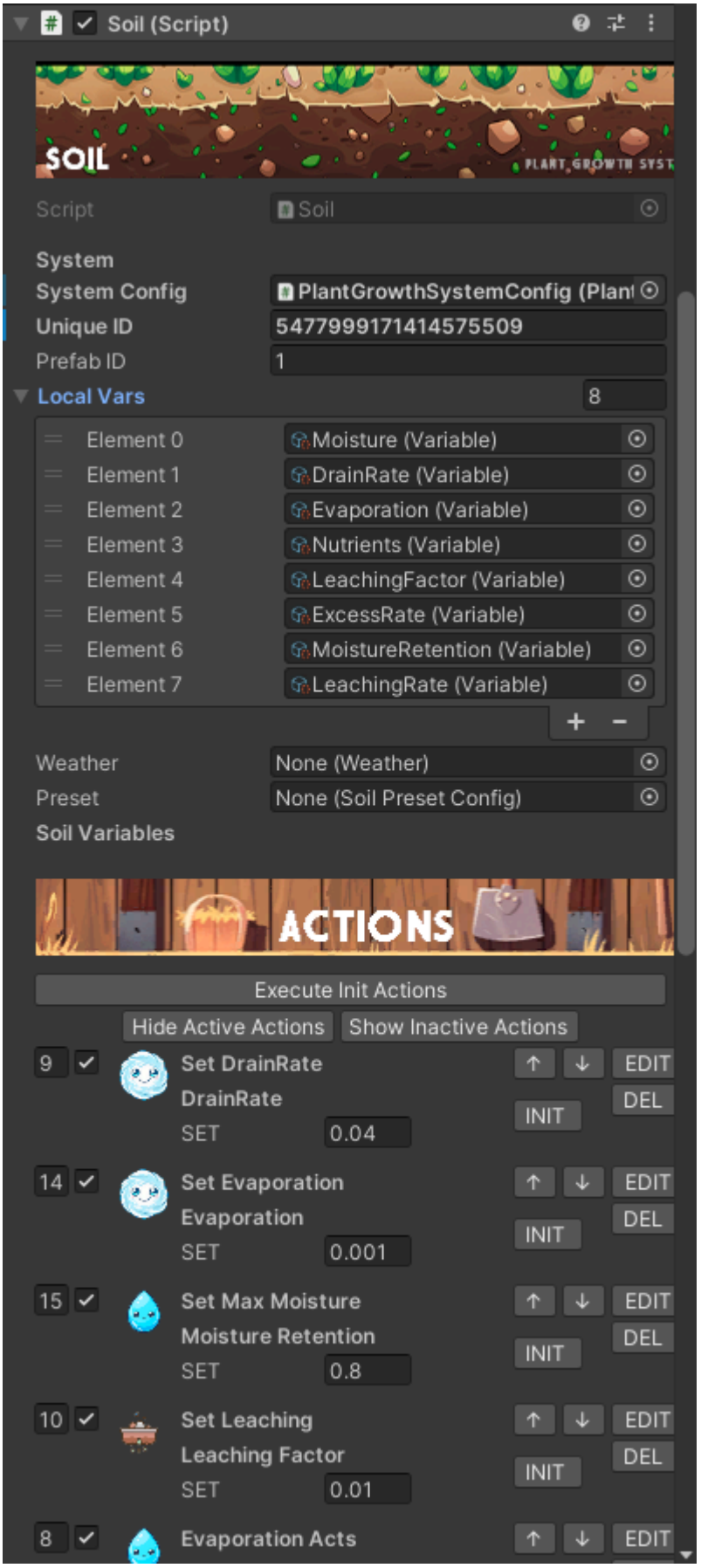
Participan activamente en el bucle de simulación.

PlantEntity

La PlantEntity, en cambio, solo almacena valores y referencias compartidas.
No ejecuta acciones directamente.

La lógica de ejecución real para las plantas ocurre dentro de sus PlantStates.

Paso 3 – Añadiendo variables al Soil


Soil (Script)
SOIL
PLANT GROWTH SYST
Script
Soil
System
System Config
PlantGrowthSystemConfig (Plant
Unique ID
5477999171414575509
Prefab ID
1
Local Vars
8
Element 0
Moisture (Variable)
Element 1
DrainRate (Variable)
Element 2
Evaporation (Variable)
Element 3
Nutrients (Variable)
Element 4
LeachingFactor (Variable)
Element 5
ExcessRate (Variable)
Element 6
MoistureRetention (Variable)
Element 7
LeachingRate (Variable)
Weather
None (Weather)
Preset
None (Soil Preset Config)
Soil Variables
ACTIONS
Execute Init Actions
Hide Active Actions
Show Inactive Actions
9
Set DrainRate
DrainRate
SET
0.04
EDIT
DEL
INIT
14
Set Evaporation
Evaporation
SET
0.001
EDIT
DEL
INIT
15
Set Max Moisture
Moisture Retention
SET
0.8
EDIT
DEL
INIT
10
Set Leaching
Leaching Factor
SET
0.01
EDIT
DEL
INIT
8
Evaporation Acts
EDIT

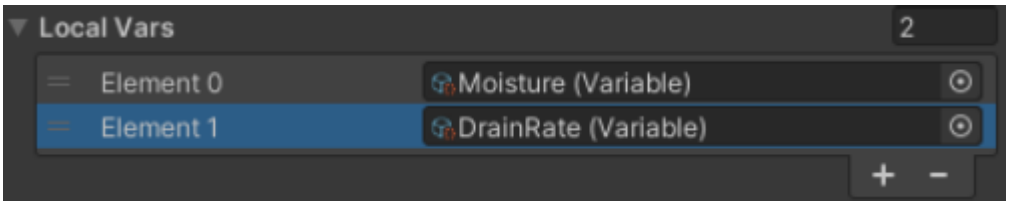
3. Añade Variables

Para este tutorial vamos a ir con calma:

- **Moisture** (Humedad) → Representa la cantidad de agua en el suelo.
- **DrainRate** (Drenaje)→ Controla a qué velocidad se reduce la humedad en tu suelo.

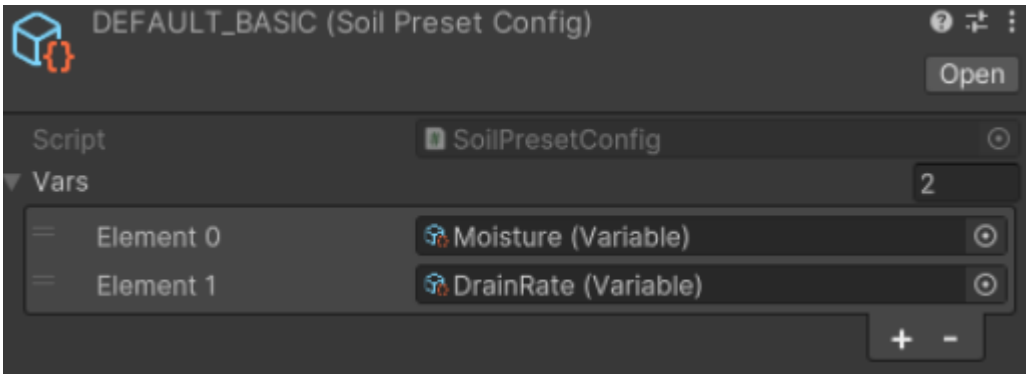
Para añadir esas variables:

1. Ve a la carpeta **Scripts/Datasets/Variables** en el proyecto de PlantGrowthSystem
2. Localiza **Moisture** y **DrainRate**
3. Selecciona el Soil,añadelas a tu array LocalVars pulsando el “+” para generar un nuevo elemento
4. Arrastra ambas, Moisture y DrainRate a los slots correspondientes.



Soil Presets

Un soil preset es un objeto que ya tiene las variables seleccionadas, en estos momentos no es muy útil pero puedes prepararlos si quieres hacer un pack con las variables.



Está diseñado como una plantilla para tener todo listo y crear suelos rápidamente.

- En vez de añadir las variables, añades el Preset, y este añade las variables.
- Puedes prepararlos como te convenga.

Nota: En futuras versiones, se planea ampliar este sistema para facilitar la creación y el intercambio de plantas.
Los usuarios podrán descargar y compartir prefabs de suelos y plantas a través de una base de datos central o un portal web.

Paso 5 – Observando las VariableStates en Runtime

Ahora que ya tienes tu suelo creado, es el momento de ver como funciona la simulación.

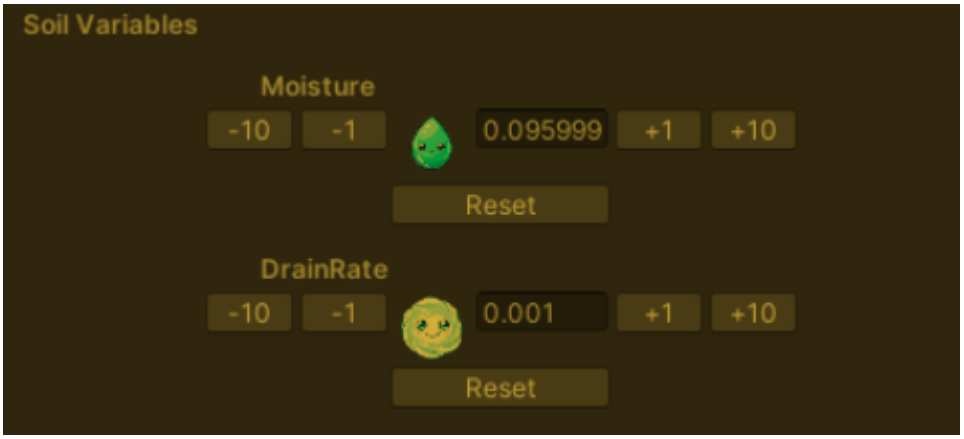
---

1. Pon “play” y mira en Runtime

2. Mira el inspector del Soil

En Runtime:

- Cada variable en LocalVars ha generado su correspondiente VariableState.
- Cada **Variable State,** representa el valor concreto de esa variable en esa entidad, en este caso el suelo.
- Es lo que se dice el “valor actual”.



---

3. Valores por defecto.

- Cada Variable tiene un valor por defecto, si no modificas nada con acciones, se iniciará con el mismo, puede modificarse en la variable, así como sus máximos, mínimos, icono, es completamente personalizable.

4. Controles interactivos de las entidades

En Runtime, puedes interactuar con el Soil a través de la **interfaz** de la Demo (actualmente solo en 2D:

1. **Haz click en el Soil**
    - La interfaz aparecerá , te dará opción a añadir planta a través de la lista de prefabs de las mismas, de listar las variables que tengan el check de “Use in GUI”
2. **Modifica las variables en Runtime**
    - Puedes modificar las variables haciendo click en las mismas con los botones de % o puedes modificarlas en el Inspector, esto afectará a las condiciones, acciones, etc.
3. **Añade Plantas**
    - Si has preparado tu prefab con un ID inequívoco , añadido en la lista de prefabs de plantas en el dataset, al hacer click en el Soil **te dará la opción de añadir la planta donde hayas hecho click.**
    - Al añadirse se ejecutarán las **ActionsOnInit** son acciones que marcas como iniciales, sirven para darle un valor constante, o para lo que se te ocurra.

Paso 6 – Añadiendo tu primera Action

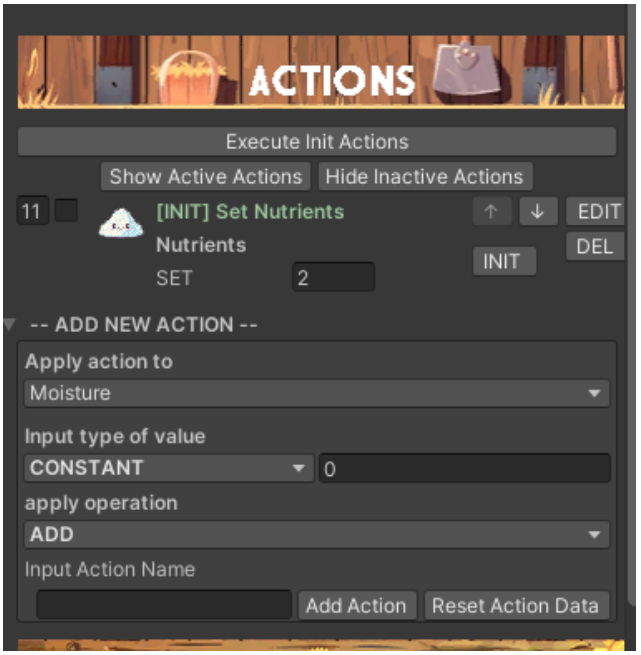
Ahora toca añadir una acción para hacer interactuar variables

---

1. Menú Acción

- Busca la sección de Acciones en tu Soil

- Aquí se pueden añadir, eliminar y modificar todas las acciones de la entidad.



---

2. Crear una Acción Nueva

Añadiremos una acción simple que haga el efecto de drenaje:

- **Target Variable:** Moisture (La humedad)
- **Tipo de valor:** Referencia.
- **Elegir la variable:** DrainRate (como el valor de referencia)

- **Action Operación:** Subtract Value (Restar valor)

Esto quiere decir que cada “tick” se restará a la Moisture (Humedad) el valor de DrainRate (Drenaje),

Ponle un nombre bonito a tu acción y haz click en:

Add Action

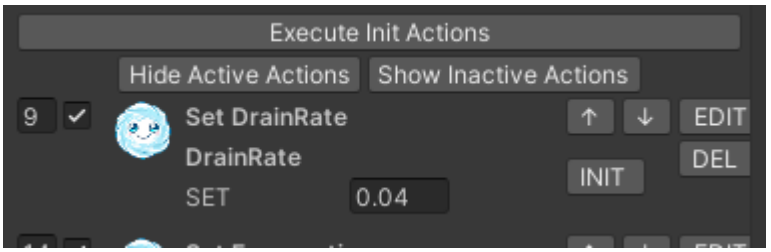
Acciones activas vs Acciones pasivas

En el sistema las acciones pueden estar activas (se ejecutan cada tick) o inactivas o pasivas (no se ejecutan)

Desactivar una acción la saca del ciclo, pero te permite ejecutarla desde una Action-Condition-set, por ejemplo o incluso si es una ActionOnInit.

Visualizando Acciones en el inspector.

Puedes ocultar las acciones activas y las pasivas independientemente, para modificar y pasar de una a otra, haz click en el checkbox al lado de su ID. También puedes ordenar las acciones (puede ser importante en la ejecución)

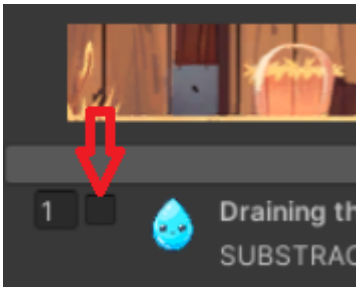


5. Probar la acción

1. Activa tu nueva acción

   Pulsa sobre el Toggle de tu acción!

   Tip: Puedes probar de forma fácil si una accion funciona como esperas antes sin tener que hacer una condición previa.



2. Dale a Play y observa los valores de humedad y los cambios que provoca tu acción.

3. Deberías ver la humedad siendo restada por el drenaje cada tick.

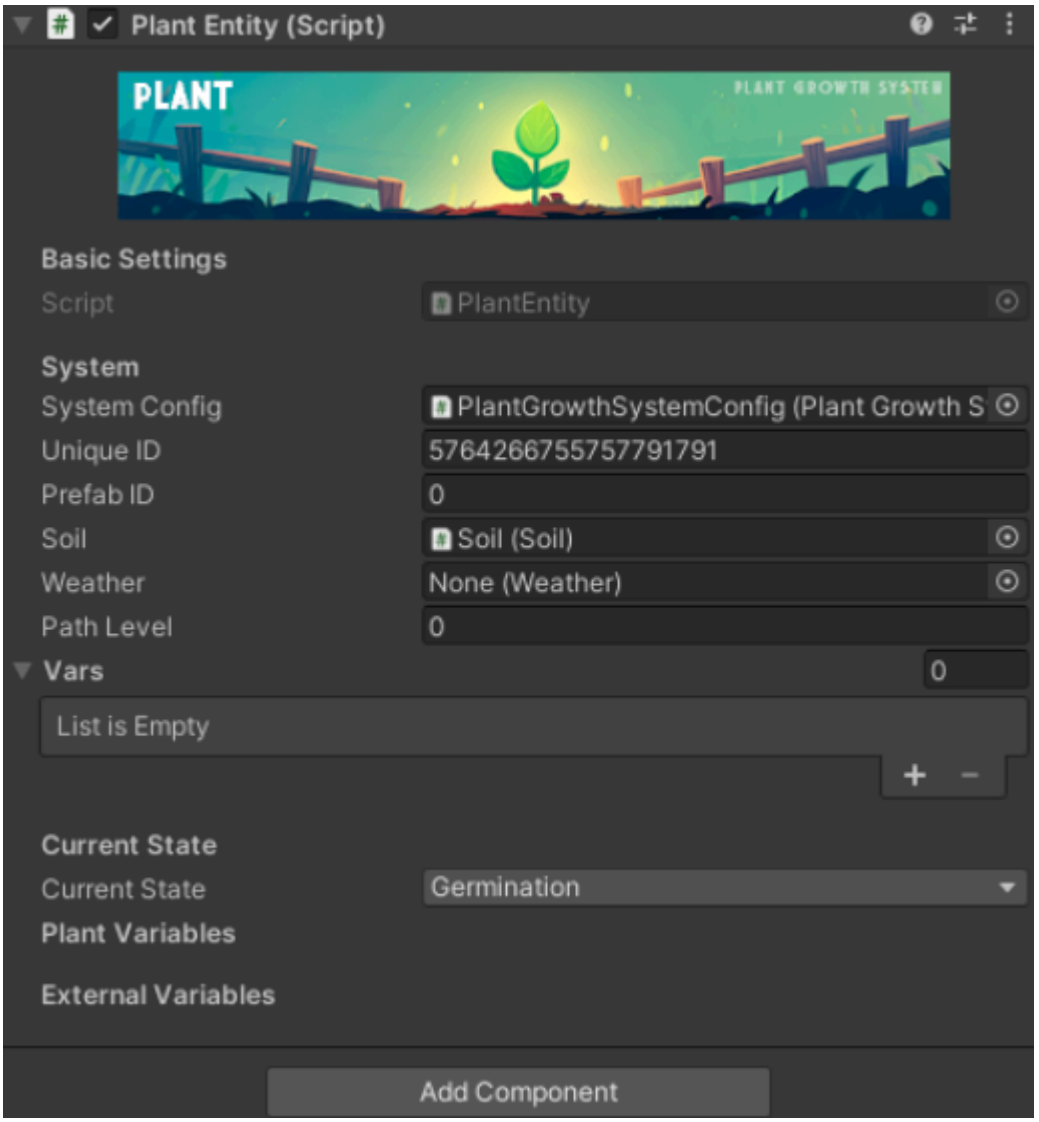
Entendiendo las PLANTAS vs el SUELO.

Hay una diferencia estructural importante que tienes que entender antes de pasar a las plantas.

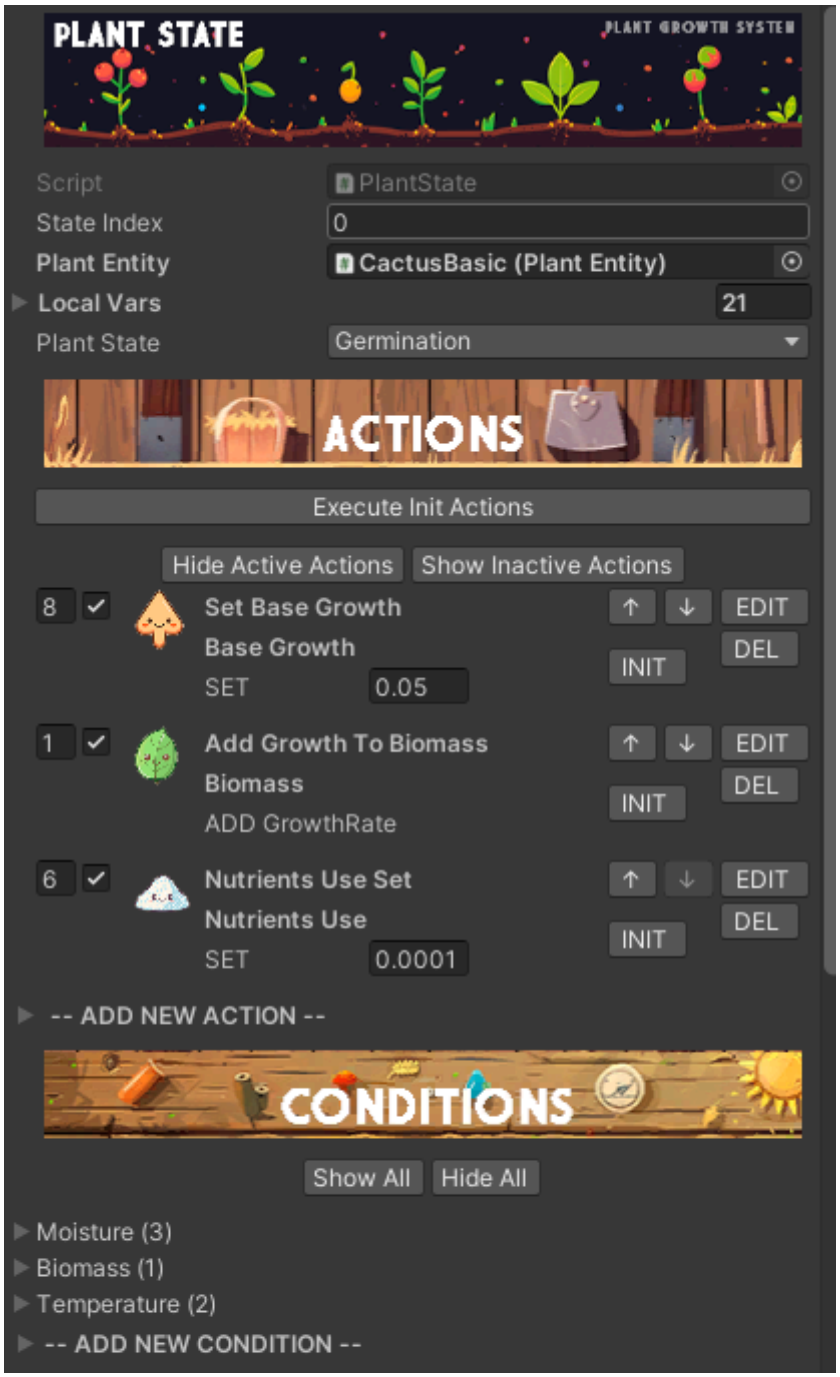
Estructura de las plantas

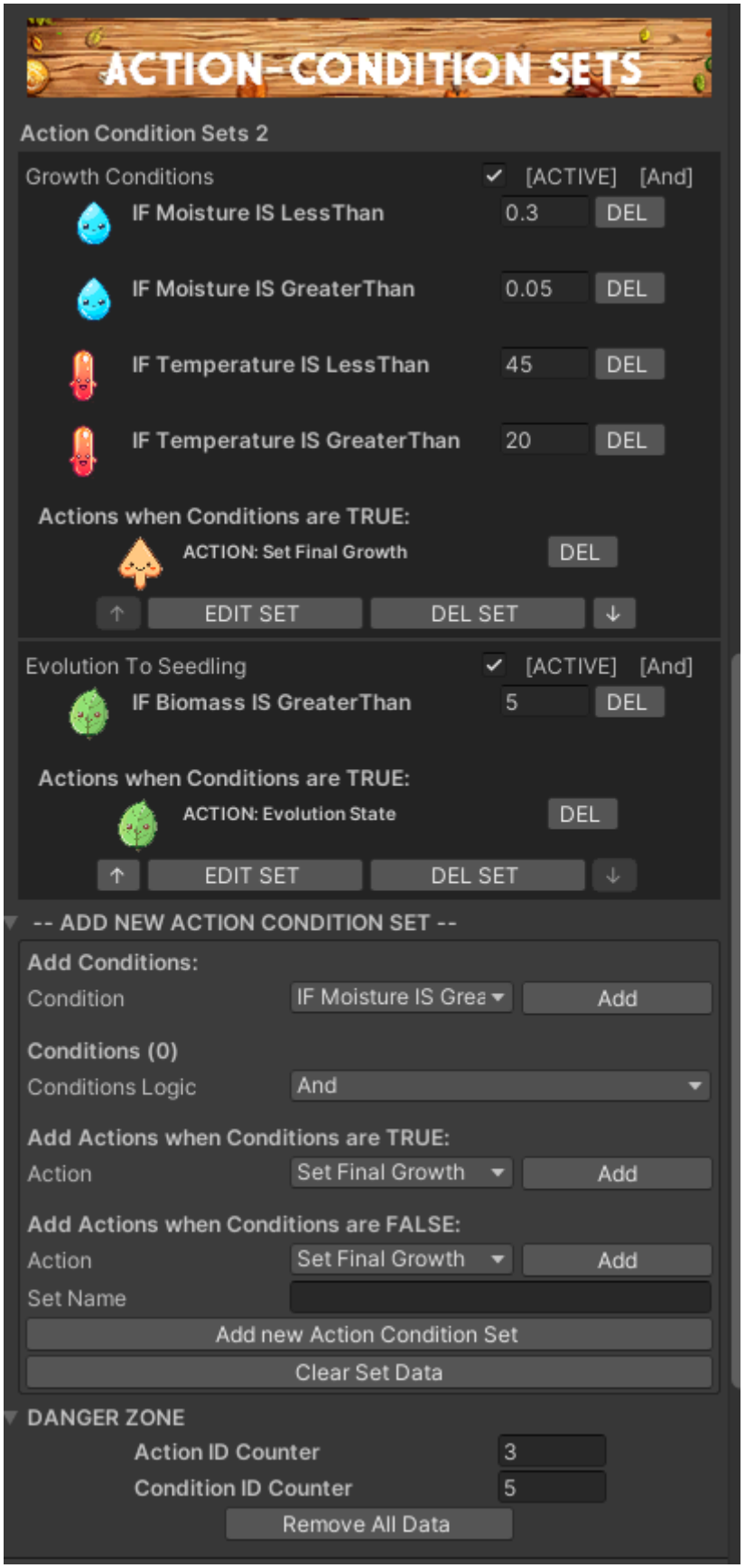
El sistema de las plantas está dividido en 2 partes:

1. **PlantEntity**
   El contenedor principal que alberga la configuración global, referencias y conjuntos de datos. No ejecuta acciones directamente. Actúa como el punto de anclaje para todos sus estados hijos.



2. **PlantState (hijo de la PlantEntity)**
   Representa una etapa específica del crecimiento biológico de la planta. Cada PlantState puede ser seleccionado mediante un selector de estado.Ejecuta sus propias acciones de forma independiente. Puede incluir sprites, efectos, sonidos y otros GameObjects. Se activa o desactiva según la etapa de crecimiento, como parte de la StateMachine.




ACTION-CONDITION SETS
Action Condition Sets 2
Growth Conditions
[ACTIVE]
[And]
IF Moisture IS LessThan
0.3
DEL
IF Moisture IS GreaterThan
0.05
DEL
IF Temperature IS LessThan
45
DEL
IF Temperature IS GreaterThan
20
DEL
Actions when Conditions are TRUE:
ACTION: Set Final Growth
DEL
EDIT SET
DEL SET
Evolution To Seedling
[ACTIVE]
[And]
IF Biomass IS GreaterThan
5
DEL
Actions when Conditions are TRUE:
ACTION: Evolution State
DEL
EDIT SET
DEL SET
-- ADD NEW ACTION CONDITION SET --
Add Conditions:
Condition
IF Moisture IS Grea
Add
Conditions (0)
Conditions Logic
And
Add Actions when Conditions are TRUE:
Action
Set Final Growth
Add
Add Actions when Conditions are FALSE:
Action
Set Final Growth
Add
Set Name
Add new Action Condition Set
Clear Set Data
DANGER ZONE
Action ID Counter
3
Condition ID Counter
5
Remove All Data

Soil vs Plant

- El Soil tiene variables y variableStates, y ejecuta acciones,condiciones, etc.
- La planta tiene variables y VariableStates, PERO, las acciones, condiciones, etc se ejecutan en sus hijos, en los plantStates.

- Esta separación permite:
  Mantener la lógica de crecimiento.
  Reutilizar prefabs, o incluso partes de los mismos.
  Interacción dinámica con las demás entidades.

Step 7 – Creando una Planta

1. Crea un GameObject nuevo, añadele el Script PlantEntity.

2. Añade PlantStates cómo hijos

- **Crea hijos bajo la jerarquía de ese gameObject, añade un componente script PlantState y selecciona con el selector el State que defina.**
  - Ejemplo: `Germination`, `Flowering`, `Fruiting`

Example: Implementando lógica de crecimiento al PlantState

Este ejemplo muestra cómo hacer que tu planta crezca de forma dinámica, utilizando Variables Locales, Condiciones y ActionConditionSets.

---

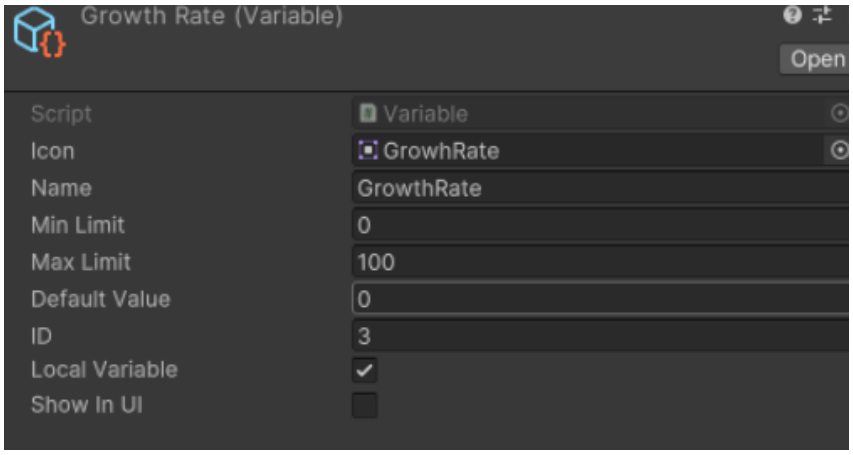
1. Prepara el primer PlantState

- Selecciona tu primer **PlantState** (e.g., `Germination`)
- Añade las siguientes variables a **Local Vars**:
  - `BIOMASS` (Acumulación de crecimiento)

- `GROWTHRATE`
- `BASEGROWTH` (Como valor base para ir sumandose a biomasa.)

Note: `GROWTHRATE` está configurada como **LOCAL VARIABLE**

Este tipo de variable se resetea a 0 cada tick, es muy útil para valores temporales para luego añadirlas a valores acumulativos como BIOMASS.



---

2. Crear una Condition

Queremos que la planta crezca solo si hay suficiente humedad en el suelo: Ve a la sección **Conditions** en el inspector de PlantState

Crea una nueva condición:

- Comprobar que **Soil Moisture > 0.2**
- Esto asegura que el crecimiento solo ocurre cuando el suelo tenga al menos un 20% de humedad

---

3. Crear el ActionConditionSet

Crea primero una acción que haga lo siguiente:

Tipo de acción: **Add Value**

Variable objetivo: **GROWTHRATE**

Fuente del valor: **BASEGROWTH**

Crea un nuevo **ActionConditionSet** y asigna la condición creada anteriormente y que ejecute la acción que hemos creado añadiendola también cuando las condiciones sean TRUE.

Cómo **GROWTHRATE** es una Variable Local, se reiniciará a 0 al inicio del siguiente ciclo (tick), asegurando que el crecimiento solo ocurra mientras la condición sea verdadera.

---

4. Aplica Crecimiento continuo

- Añade otra acción:
  - **Action Type:** Add Value
  - **Target Variable:** BIOMASS
  - **Value Source:** GROWTHRATE

Esto acumulará el crecimiento en cada ciclo (tick), utilizando el valor temporal calculado en el paso anterior.

- Cuando se cumple la condición de humedad, **GROWTHRATE** es positivo → **BIOMASS** aumenta
- Cuando la condición no se cumple, **GROWTHRATE** se reinicia → no ocurre crecimiento

---

Seteando variables constantes

Puedes setear constantes de 2 formas (ejemplo., `BASEGROWTH = 0.05`):

1. ***Acciones activas*** *→ Siempre se ejecutan y te permite setear cualquier valor.*
2. ***ActionOnInit*** *→ Se ejecutan cuando se instancia la planta. (Haz click en init en la acción, te indicará que es una función INIT)*

Tip: Si quieres setear alguna constante que dependa de algún estado concreto, lo mejor es que cuando realices las condiciones de salto de estado, antes de cambiar al siguiente, pongas lo que te interese a los nuevos valores.

Nivel de Path y variaciones visuales

El sistema Path Level permite que un PlantState controle qué GameObject hijo se activa para la representación visual.

Si el objeto PlantState contiene hijos:

Path Level = 0 → se selecciona un hijo aleatoriamente y se activa

Path Level = 1, 2, 3… → se activa el hijo en ese índice dentro del array de hijos del GameObject

Esto hace posible adjuntar múltiples meshes, sprites o variaciones visuales a la misma planta.
Este sistema permite que las plantas tengan variabilidad visual sin necesidad de prefabs separados.

Comunidad y shared content

Este plugin está diseñado para crecer junto con su comunidad.
El objetivo a largo plazo es proporcionar:

- Una base de datos compartida de prefabs de plantas
- Una colección de suelos, plantas y configuraciones reutilizables
- Mejoras y discusiones impulsadas por la comunidad

Todos los prefabs serán totalmente compatibles con el sistema de simulación y podrán descargarse y utilizarse directamente en tus proyectos.

Servidor de Discord

https://discord.gg/DPWHUP7vWA

Hay un servidor de Discord dedicado disponible para:

- Preguntas y resolución de problemas
- Sugerencias y solicitudes de nuevas funciones
- Compartir prefabs de plantas y suelos
- Debatir configuraciones de simulación e ideas de diseño

Los comentarios de la comunidad influirán directamente en futuras actualizaciones del plugin.